......../......../........

pset 4.

A - Tính Tay.

Câu 1: Giải.

a. $\bar{x} = \frac{0.2 + 0.4 + 0.6 + 0.8 + 1.0}{5} = 0.6.$

$\bar{y} = \frac{72 + 84 + 90 + 82 + 72}{5} = 80$

b.

	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(y_i -$
x_1	-0.4	-8.	3.2.	0.16	64
x_2	-0.2	4.	-0.8.	$0.\overset{0}{\cancel{6}}4$	16
x_3	0	10	0	0.	100
x_4	0.2	2	0.4.	0.04.	4
x_5.	0.4.	-8.	-3.2.	0.16	64.

c.

S

$$r = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

$$= \frac{3.2 + 0.8 + 0.4 + (-3.2)}{\sqrt{0.16\cdot 64 + \underset{0.64}{\overset{0.04}{\cancel{0.64}}}\cdot 16 + 0 + 0.04\cdot 4 + 0.16\cdot 64}}$$

-0.07

$= 0.95 > 0$

c. $r = \frac{\Sigma_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\Sigma_i (x_i - \bar{x})^2 \Sigma_i (y_i - \bar{y})^2}}$

$= \frac{3,2 \cdot -0,8 + 0,4 \cdot -3,2}{\sqrt{(0,16 + 0,64 + 0,04 + 0,16)(64 + 16 + 100 + 4 + 64)}}$

$= -0,04$.

4. Hai lý do: • Tập quan sát nhỏ ($n = 5$)
• ~~$r=0$~~ Quan hệ phi tuyến dạ bậc hai vẫn có thể cho $r \approx 0$.

Câu 2: Giải

1. $\bar{x} = 3(s)$; $\bar{y} = 10(s)$

$b_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xy}} = \frac{\Sigma_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\Sigma_i (x_i - \bar{x})^2}$

$= \frac{(2-3)(6-10) + (4-3)(11-10) + \ldots}{(3-2)^2 + (3-4)^2 + (3-2)^2 + (4-2)^2}$

$= \frac{8}{4} \; 2$

$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x} = 10 - \overset{2}{\frac{8}{4}} \cdot 3 = 4$

$\Rightarrow \hat{y} = 4 + 2x$

……/……/……

2. $\widehat{y_1} = 8$; $\widehat{y_2} = 12\cancel{8}$; $\widehat{y_3} = 8$; $\widehat{y_4} = 12$

$e_1 = 2$; $e_2 = 1$; $e_3 = -2$; $e_4 = -1$

· $\sum e_i = 2 + 1 - 2 - 1 = 0$

· $\sum x_i e_i = 2.2 + 4.1 + 2(-2) + 4(-1)$

$= 0$

3. $SSE = \sum e_i^2 = 2^2 + 1^2 + 2^2 + 1^2 = 10 (s)$

4. $\hat{y} = b_0 + b_1 x = b_0 + b_1 \frac{x^*}{100}$

$= b_0 + b_1^* x^*$

$\rightarrow \hat{y} = 4 + 0{,}02 x^*$

$$S \left\{ \begin{array}{l} r = \dfrac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \\[2ex] = \dfrac{\sum_i \frac{1}{100} (x_i^* - \bar{x}^*)(y_i - \bar{y})}{\sum \frac{1}{100^2} (x_i^* - \bar{x})} = \dfrac{1}{\cancel{100}} \overset{100 r^*}{r} \\[2ex] \Rightarrow r^* = \dfrac{r}{100} \end{array} \right.$$

$$\cdot\ r = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{Sx, \sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2}}$$

$$= \frac{\sum_i \frac{1}{100} (x_i^* - \bar{x}^*)(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\frac{1}{100^2} \sum (x_i^* - \bar{x}^*)(y_i - \bar{y})}} = r^*$$

$\Rightarrow$ Pearson k° đổi

HAPLUS

M1 :

$b_1 = \Sigma ($

Câu 3 : Giải

· $b_1 = \dfrac{\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\Sigma(x_i - \bar{x})^2}$; $\bar{x} = 7$; $\bar{y} = 6$

$= \dfrac{1}{2}$

$b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x} = 6 - \dfrac{1}{2}.7 = \dfrac{5}{2}$.

$\hat{e} =$ $\hat{y_1} = 5.5$; $\hat{y_2} = 6.5$; $\hat{y_3} = 3.5$; $\hat{y_4} = 8.5$

$e_1 = -0.5$; $e_2 = -0.5$; $e_3 = 0.5$; $e_4 = 0.5$

$e_1^2 = e_2^2 = e_3^2 = e_4^2 = 0.25$.

2. $SSE_0 = \Sigma e_i^2 = 1$

$SSE_1 = \begin{cases} ~~D = 0~~ \ 14 \text{ với } D = 0 \\ 14 \text{ với } D = 1 \end{cases} = 10$

→ Mô hình M0 tốt hơn

HAPLUS

3. ID SO4 Có mode: ~~SSE = 4~~ $e^2 = 4$

ID SO4 k^{u} mode $e^2 = 1$,

$\longrightarrow$ Thêm mode làm sai số bp tăng

· Giải Thích: Vì chỉ đang quan sát trên tập con model thêm mode được khớp cho toàn bộ tập huấn luyện, SSE có thể tăng ở mấy số quan sát nhưng SSE tối thiểu luôn đảm bảo

④ Câu 4: Giải

1\.

Đặt $Ax = b$ với $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$; $b = \begin{bmatrix} 6 \\ 11 \\ 10 \\ 13 \end{bmatrix}$

$$x = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x^* = (A^TA)^{-1}A^Tb = \cancel{\frac{5}{5}}\ \cancel{16}\left[\frac{11}{2}; 2; -3\right]^T$$

2. Ng của hệ: $(b_0, b_1, b_2) = \left(\frac{11}{2}; 2; -3\right)$

Standard: $\hat{y} = \frac{11}{2} + 2x$

Accelerated: $\hat{y} = \frac{11}{2} + 2x - 3 = \frac{\overset{5}{\cancel{17}}}{2} + 2x$

3. $SSE = \sum_{1} (\hat{y} - y_i) = \left(\frac{1\cancel{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\cancel{2}1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2$

$= 1 < 10 = SS_2$

$\Rightarrow$ SSE ~~K đổi~~ so với B2

nhỏ hơn

.... /........ /..........

Giải thích: Bộ quan sát $\{(x,y)\}$ là tập con của bộ $\{(x,y,w)\}$. Gọi b^* là n₀ tối ưu của SSE_{min} trên $\{(x,y)\}$. Tách 2 TH:
$= SSE_1$.

TH1: $\exists\, b_2^* \in \{(x,y,w)\} / \{(x,y)\}$ để $SSE_2 \geq SSE_1$
$\Rightarrow$ n₀ SSE tối thiểu vẫn là SSE_1 cũ

TH2: ... $SSE_2 < SSE_1 \Rightarrow$ SSE tối thiểu giảm " ,
$\Rightarrow$ SSE tối thiểu $\leq SSE_1 \Rightarrow$ k° tăng (đpcm)

Câu 5: Giải

1. Có $K = \begin{cases} 1 \text{ khi } I(\text{Accelerated}) = 0 \\ 0 \text{ khi } I(\text{Accelerated}) = 1 \end{cases}$

$\Rightarrow K = 1 - I(\text{accelerated})$

$\Rightarrow \hat{y} = 4 + 0{,}5x - 3(1 - \overset{K}{\cancel{I(\ldots)}})$

$= 1 + 0{,}5x + \cancel{3I(\ldots)}\ 3K.$

2. $x = 9 \begin{cases} \hat{y} = 5{,}5 \text{ khi } K = 0 \\ \hat{y} = 8{,}5 \text{ khi } K = 1. \end{cases}$

3. Giải nghĩa: Khoảng cách giữa 2 đường, Dự đoán tăng chế độ.

4. Không, chỉ là thời gian phản hồi dự đoán. Bên cạnh đó $x = 0 \notin [2, 12]$ nên đây là giá trị ngoại suy, và $x = 0$ (0 có token) k° phải là một yêu cầu hợp lệ (có thể do lỗi nhập dữ liệu)

Câu 6: Giải

a. $x = 6$ +:

· Tham chiếu $y_{FAQ} = 2,4 + 0,5.6 = 5,4$

· Summarization: $y_{FAQ+S} = 5,4 + 1,8 = 7,2$

+ S

· Code: $\hat{y} = 7,2 + 4,2 = 11,4$

→ M_2 dự đoán là 11,4.

b. Tham chiếu bằng Summarization.

$$\hat{y}' = 1,8 + 0,5x + 2,4 I(FAQ) + 4,2 I(Code)$$

c. $\hat{y}(code, x=6) = 1,8 + 0,5.6 + 0 + 4,2$
$= 9$

d). 0.9 của M_1 không phân loại tác vụ, 0,5 của M_2 lấy FAQ làm tham chiếu

→ Cho cùng 1 dự đoán với mọi đầu vào

nhưng M_2 mô tả tốt hơn ~~cho từng~~ khi so cùng 1 nhóm:

- M_1: x tăng 1 → y tăng trung bình 0.9
- M_2: x tăng 1 → trong nhóm đang xét y tăng 0.5.

HAPLUS